

HELAIAN DATA KESELAMATAN

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN PENGENALAN SYARIKAT/PERUSAHAAN

Pengenal Pasti Produk

Perihalan Produk: Middlebrook 7H9 Broth Base
Product Description: Middlebrook 7H9 Broth Base
Cat No. : R454012, R454014

Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai

Kegunaan yang Disyorkan Bahan kimia makmal.
Penggunaan dinasihati terhadap Maklumat tidak didapati

Butiran pembekal helaian data keselamatan

Syarikat Thermo Scientific Microbiology Sdn Bhd
No.6, Jalan TTC 6, Taman Teknologi Cheng,
Cheng, 75250 Melaka, Malaysia
+606 334 0975 .

Pembekal Remel
12076 Santa Fe Drive Lenexa,
KS 66215 United States
Telephone: 1-800-255-6730
Fax:1-800-621-8251

Alamat e-mel mbd-sds@thermofisher.com

Nombor Telefon Kecemasan

(603) 5122 8888
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA

Pengelasan bagi bahan atau campuran

Unsur Label

Kenyataan Bahaya

Kenyataan Awasan

Bahaya Lain

Toksik kepada vertebrata daratan
Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

HELAIAN DATA KESELAMATAN

Middlebrook 7H9 Broth Base

Tarikh Semakan 29-Mar-2023

Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

Komponen	No. CAS	Peratus berat
PIRIDOKSINA HIDROKLORIDA	58-56-0	Trace
D(+)-BIOTIN	58-85-5	Trace
KALSIUM KLORIDA	10043-52-4	Trace
ZINK SULFAT HEPTAHIDRAT	7446-20-0	Trace
KUPRUM(II) SULFAT PENTAHIDRAT	7758-99-8	Trace
AMMONIUM SULFAT	7783-20-2	10.66
Kalium Dihidrogen Ortofosfat	7778-77-0	42.61
ASID L(+)-GLUTAMIK GARAM MONONATRIUM MONOHIDRAT	6106-04-3	10.65
Natrium Sitrat	68-04-2	2.13
AMMONIUM FERUM(III)-SITRAT	1185-57-5	0.85
MAGNESIUM SULFAT	7487-88-9	1.07
Di-Kalium Hidrogen Ortofosfat	7758-11-4	31.95

Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

Terkena Mata	Bilas dengan menyeluruh menggunakan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit, sambil mengangkat kelopak mata atas dan bawah. Jumpa pakar perubatan.
Terkena Kulit	Cuci dengan serta-merta menggunakan sabun dan air yang banyak sambil menanggalkan semua pakaian dan kasut yang terkontaminasi.
Pengingesan	Cuci mulut dengan air dan minum banyak air selepas itu.
Penyedutan	Beralih ke tempat berudara segar.
Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas	Tiada langkah berjaga-jaga khas diperlukan.

Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Tiada maklumat yang tersedia.

Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

Nota kepada Doktor Rawat mengikut simptom.

Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

Bahan memadamkan api

Media Pemadaman Yang Sesuai

Gunakan langkah pemadaman yang sesuai untuk keadaan setempat dan persekitaran sekeliling.

Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan

Tiada maklumat yang tersedia.

Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

Produk Pembakaran Berbahaya

100000000111179

HELAIAN DATA KESELAMATAN

Middlebrook 7H9 Broth Base

Tarikh Semakan 29-Mar-2023

Tiada di bawah keadaan penggunaan biasa.

Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Pastikan alih udara yang sempurna.

Langkah melindungi alam sekitar

Lihat Bahagian 12 untuk mendapatkan Maklumat Ekologi tambahan. Jangan jirus ke air permukaan atau sistem kumbahan sanitari.

Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Sapu dan kaut ke dalam bekas untuk dilupuskan.

Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pastikan alih udara yang sempurna.

Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering dan mempunyai aliran udara yang baik.

Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

Parameter Kawalan

Komponen	Malaysia	TLV ACGIH	OSHA PEL
KUPRUM(II) SULFAT PENTAHIDRAT		TWA: 1 mg/m ³	
AMMONIUM FERUM(III)-SITRAT		TWA: 1 mg/m ³	(Vacated) TWA: 1 mg/m ³

Komponen	Kesatuan Eropah	United Kingdom	Jerman
ZINK SULFAT HEPTAHIDRAT			TWA: 0.1 mg/m ³ (8 Stunden). MAK TWA: 2 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.4 mg/m ³ Höhepunkt: 4 mg/m ³
KUPRUM(II) SULFAT PENTAHIDRAT		STEL: 2 mg/m ³ 15 min TWA: 1 mg/m ³ 8 hr	TWA: 0.01 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.02 mg/m ³
AMMONIUM FERUM(III)-SITRAT		STEL: 2 mg/m ³ 15 min TWA: 1 mg/m ³ 8 hr	

HELAIAN DATA KESELAMATAN

Middlebrook 7H9 Broth Base

Tarikh Semakan 29-Mac-2023

Kawalan-kawalan pendedahan

Langkah-langkah Kejuruteraan

Tiada di bawah keadaan penggunaan biasa.

Peralatan perlindungan peribadi

Perlindungan Mata	Pakai cermin mata keselamatan dengan perisai sisi (atau gogal)
Perlindungan Tangan	Sarung tangan pelindung
Perlindungan kulit dan badan	Pakaian lengan panjang

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehresapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

Perlindungan Respiratori	Tiada kelengkapan perlindungan yang diperlukan semasa keadaan penggunaan biasa
Jenis Penapis yang Disyorkan:	Penapis partikel

<u>Langkah-langkah Higin</u>	Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik
-------------------------------------	--

<u>Kawalan pendedahan persekitaran</u>	Halang produk daripada memasuki longkang Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah
---	---

Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

Rupa

Keadaan Fizikal	Pepejal
Bau	Tiada maklumat yang tersedia
Ambang Bau	Tiada data tersedia
pH	Tiada maklumat yang tersedia

Julat lebur/takat	Tiada data tersedia	Cara - Tiada maklumat yang tersedia
Titik Melembut	Tiada data tersedia	
Takat/julat didih	Tiada maklumat yang tersedia	
Takat Kilat	Tiada maklumat yang tersedia	

Kadar Penyejatan	Tidak berkenaan	Pepejal
Kemudahbakaran (Pepejal, gas)	Tiada maklumat yang tersedia	
Had ledakan	Tiada data tersedia	

Tekanan Wap	Tiada data tersedia	Pepejal
Ketumpatan wap	Tidak berkenaan	
Graviti Tertentu / Ketumpatan	Tiada data tersedia	
Ketumpatan Pukal	Tiada data tersedia	
Keterlarutan Dalam Air	Tiada maklumat yang tersedia	
Keterlarutan dalam pelarut lain	Tiada maklumat yang tersedia	

HELAIAN DATA KESELAMATAN

Middlebrook 7H9 Broth Base

Tarikh Semakan 29-Mar-2023

Pekali Petakan (n-oktanol/air)

Komponen

PIRIDOKSINA HIDROKLORIDA
AMMONIUM SULFAT

log Pow

-0.7
-5.1

Suhu Pengautocucuhan

Tiada data tersedia

Suhu Penguraian

Tiada data tersedia

Kelikatan

Tidak berkenaan

Pepejal

Sifat Mudah Letup

Tiada maklumat yang tersedia

Sifat Pengoksidaan

Tiada maklumat yang tersedia

Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal.

Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

Pempolimeran Berbahaya
Tindak Balas Berbahaya

Tiada maklumat yang tersedia.
Tiada maklumat yang tersedia.

Keadaan yang perlu Dielakkan

Tiada yang diketahui.

Bahan Tak Serasi

Tiada yang diketahui.

Produk Penguraian Berbahaya

Tiada di bawah keadaan penggunaan biasa.

Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

Ketoksikan akut

Data toksikologi bagi komponen

Komponen	LD50 Mulut	LD50 Dermis	LC50 Penyedutan
PIRIDOKSINA HIDROKLORIDA	4 g/kg (Rat)		
KALSIUM KLORIDA	2301 mg/kg (Rat)	LD50 > 5000 mg/kg (Rabbit)	

100000000111179

Middlebrook 7H9 Broth Base

Tarikh Semakan 29-Mar-2023

ZINK SULFAT HEPTAHIDRAT	1260 mg/kg (Rat)		
KUPRUM(II) SULFAT PENTAHIDRAT	LD50 = 960 mg/kg (Rat)	LD50 > 8 g/kg (Rabbit)	
AMMONIUM SULFAT	2840 mg/kg (Rat)	LD50 > 2000 mg/kg (Rat)	
Kalium Dihidrogen Ortofosfat	LD50 = 3200 mg/kg (Rat)	LD50 > 4640 mg/kg (Rabbit)	LC50 > 0.83 mg/L (Rat) 4 h
ASID L(+)-GLUTAMIK GARAM MONONATRIUM MONOHIDRAT	LD50 = 15800 mg/kg (Rat)		
Natrium Sitrat	5400 mg/kg (Mouse)		
Di-Kalium Hidrogen Ortofosfat	8 g/kg (rat)	LD50 > 5000 mg/kg (Rabbit)	

Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui

Pemekaan
Kesan Mutagen
Kesan kepada Pembiakan
Kesan kepada Perkembangan Organ Sasaran

Tiada maklumat yang tersedia
 Tiada maklumat yang tersedia
 Tiada maklumat yang tersedia
 Tiada maklumat yang tersedia
 Tiada maklumat yang tersedia.

Toksik kepada organisma akuatik, boleh menyebabkan kesan buruk jangka panjang dalam persekitaran akuatik. Produk tersebut mengandungi bahan-bahan berikut yang mana adalah berbahaya kepada persekitaran.

Komponen	Ikan Air Tawar	Telebuk	Alga Air Tawar	Mikrotoks
KALSIUM Klorida	Lepomis macrochirus: LC50: 10650 mg/L/96h	EC50: 52 mg/L/48h		
ZINK SULFAT HEPTAHIDRAT	1.9 mg/L LC50 96 h			
KUPRUM(II) SULFAT PENTAHIDRAT	Onchorhynchus mykiss: LC50 = 0.1-2.5 mg/L/96h	EC50 = 0.24 mg/L/48h		Photobacterium phosphoreum: EC50 = 0.25 mg/L/30min as Cu++ Photobacterium phosphoreum EC50= 1.3 mg/L/5 min as Cu++
AMMONIUM SULFAT	Cyprinus carpio: LC50: >460 mg/L/96h Brachydanio rerio: LC50: 420 mg/L/96h	EC50: 423 mg/L/24h LC50: 14 mg/L/48h	-	-
Natrium Sitrat	LC50: 18000 - 32000 mg/L, 96h (Poecilia reticulata)	EC50: 5600 - 10000 mg/L, 48h (Daphnia magna)		EC50 1800 - 3200 mg/L 8 h
MAGNESIUM SULFAT	LC50: 2610 - 3080 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)	EC50: 266.4 - 417.3 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)	EC50: = 2700 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)	= 84000 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 30 min

Tiada maklumat yang tersedia
 Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan.

HELAIAN DATA KESELAMATAN

Middlebrook 7H9 Broth Base

Tarikh Semakan 29-Mar-2023

Keupayaan biopengumpulan Tiada maklumat yang tersedia

Komponen	log Pow	Faktor pembiopekatan (BCF)
PIRIDOKSINA HIDROKLORIDA	-0.7	Tiada data tersedia
AMMONIUM SULFAT	-5.1	Tiada data tersedia

Mobiliti di dalam tanah Tiada maklumat yang tersedia.

Kesan buruk yang lain Tiada maklumat yang tersedia

Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

Kaedah rawatan sisa

Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan Buang menurut peraturan tempatan

Pembungkusan Terkontaminasi Bekas kosong hendaklah dibawa ke tapak pengendalian sisa yang diluluskan untuk dikitar semula atau dilupuskan

Maklumat Lain Jangan simbah ke pembetung

Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

IMDG/IMO Tidak dikawal

Jalan dan Pengangkutan Kereta Api Tidak dikawal

IATA Tidak dikawal

Pengawasan Khusus untuk Pengguna Tiada peraturan khusus diperlukan

Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

Inventori Antarabangsa X = disenaraikan

Komponen	EINECS	TSCA	DSL	PICCS	ENCS	ISHL	IECSC	AICS	KECL
PIRIDOKSINA HIDROKLORIDA	-	X	X	X	X	X	X	X	KE-20695
D(+)-BIOTIN	-	X	X	X	X	X	X	X	KE-18590
KALSIMUM Klorida	233-140-8	X	X	X	X	X	X	X	KE-04496
ZINK SULFAT HEPTAHIDRAT	-	-	X	X	X		X	X	-
KUPRUM(II) SULFAT PENTAHIDRAT	-	-	-	X	X		X	X	-
AMMONIUM SULFAT	-	X	X	X	X	X	X	X	KE-01743
Kalium Dihidrogen Ortofosfat	-	X	X	X	X	X	X	X	KE-28622
ASID L(+)-GLUTAMIK GARAM MONONATRIUM MONOHIDRAT	-	-	-	X	-		X	X	-
Natrium Sitrat	-	X	X	X	X	X	X	X	KE-20843
AMMONIUM FERUM(III)-SITRAT	214-686-6	X	X	X	-		X	X	KE-01694
MAGNESIUM SULFAT	-	X	X	X	X	X	X	X	KE-22752

100000000111179

HELAIAN DATA KESELAMATAN

Middlebrook 7H9 Broth Base

Tarikh Semakan 29-Mac-2023

Di-Kalium Hidrogen Ortofosfat	-	X	X	X	X	X	X	X	KE-12167
-------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	----------

Komponen	Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Pemberitahuan Kemalangan Besar	Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Keperluan Laporan Keselamatan	Konvensyen Rotterdam (Persetujuan Sebelum Mengetahui)	Basel Convention (Sisa Berbahaya)
ZINK SULFAT HEPTAHIDRAT				Annex I - Y23
KUPRUM(II) SULFAT PENTAHIDRAT				Annex I - Y22

Peraturan Kebangsaan

**Pencemar Organik Berterusan
Potensi Penipisan Ozon**

Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

PICCS - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

IECSC - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

KECL - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

WEL - Had Pendedahan Tempat Kerja

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

RPE - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

LC50 - Kepekatan maut 50%

POW - Pekali sekatan Oktanol: Air

TSCA - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

DSL/NDL - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

ENCS - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

AICS - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventori Bahan Kimia New Zealand

TWA - Purata Berpemberat Masa

IARC - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

LD50 - Dos maut 50%

EC50 - Kepekatan Berkesan 50%

ADR - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

IMO/IMDG - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

OECD - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

BCF - Faktor biokepekatan (BCF)

ICAO/IATA - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

MARPOL - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

ATE - Anggaran Ketoksikan Akut

VOC - (sebatian organik meruap)

Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadviser - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Tarikh Semakan

29-Mac-2023

Ringkasan semakan

Tidak berkenaan.

Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

HELAIAN DATA KESELAMATAN

Middlebrook 7H9 Broth Base

Tarikh Semakan 29-Mar-2023

Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

Tamat Risalah Data Keselamatan